HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN TOÁN – LÝ

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN CTRR

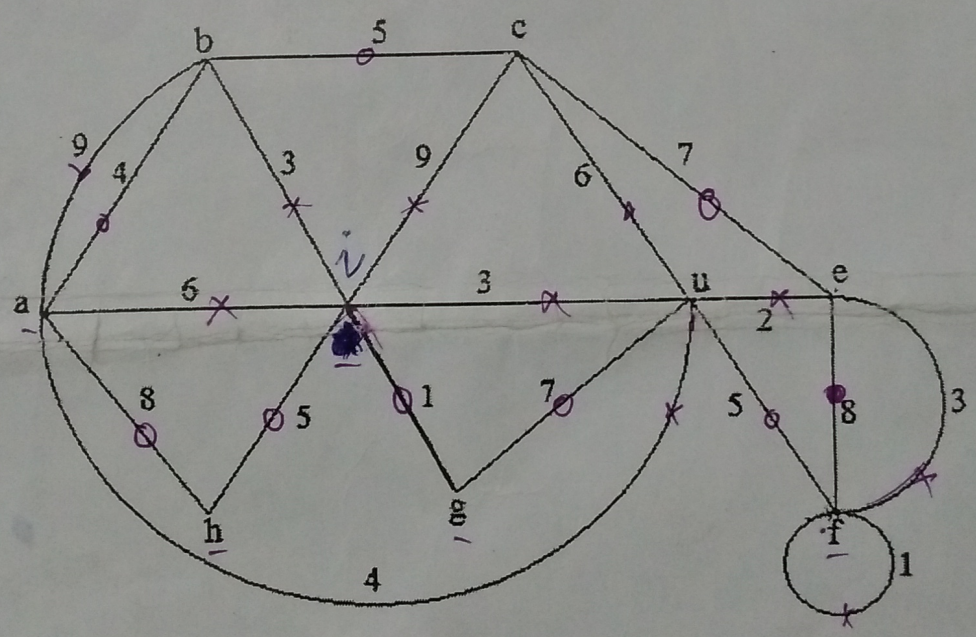
Học kỳ I, Năm học 2016-2017
Ngày thi: / /2016
Thời gian làm bài: 90 phút
Không được sử dụng tài liệu

u 1. *(4.0 điểm)* Cho hàm Boole: $f(x,y,z,t) = yzt + xy\overline{t} + x\overline{z}t + \overline{y}\,\overline{z}(\overline{x}t + x\overline{t}) + \overline{x}\,\overline{y}zt$.

a) Tìm dạng nối rời chính tắc của hàm f.
b) Tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm f.
c) Hãy vẽ sơ đồ mạch cho một công thức đa thức tối tiểu của hàm f vừa tìm được.

u 2. *(1.0 điểm)* Cho G là một đồ thị liên thông vô hướng có 6 đỉnh với bậc lần lượt là 1, 2, 2, , 3. Hãy vẽ phác họa đồ thị G (1 trường hợp đơn đồ thị, 1 trường hợp đa đồ thị)

u 3. *(5.0 điểm)* Cho đồ thị liên thông có trọng số G như sau:



G

a) Hỏi G có chu trình (đường đi) Euler không? Tại sao? Nếu có, hãy chỉ ra một chu trình (đường đi) Euler của G.
b) Hãy chỉ ra một chu trình (đường đi) Hamilton của G nếu có.
c) Dùng thuật toán Dijktra (thể hiện các bước biến đổi trên 1 bảng) để tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh a tới tất cả các đỉnh còn lại trong G và chiều dài các đường đi đó.
d) Tìm cây khung nhỏ nhất T của G (chỉ rõ thuật toán) và tính trọng số của T.

----------**Hết**----------

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm